PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍAS ASISTIDAS POR ROBOT

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN TENERIFE

Iris Rosenberg Suarez, María Pérez López, Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, Estefanía Rodríguez Izquierdo

RESUMEN

La cirugía robótica ha avanzado en las últimas décadas, sirviendo de apoyo y alternativa a la cirugía convencional, lo que ofrece ventajas en la recuperación del paciente y en el progreso de la propia intervención. Para ayudar a conseguir estos resultados, es imprescindible llevar a cabo unos cuidados específicos para la recuperación del paciente, desde su ingreso en quirófano hasta en las semanas posteriores al trasplante, con un enfoque biopsicosocial que no tenga en cuenta solo las necesidades fisiológicas del paciente. En este aspecto, donde la enfermera quirúrgica aún es considerada como una enfermera generalista a pesar de la especificidad de los cuidados que proporciona, el saber enfermero evoluciona a la par que lo hacen las nuevas técnicas quirúrgicas, siendo necesario una formación constante. En este artículo se expone una propuesta de plan de cuidados estandarizado para el paciente sometido a cirugías asistidas por robot.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, las intervenciones quirúrgicas asistidas por robot son consideradas una alternativa de elección, pues disminuyen las complicaciones, la estancia hospitalaria y el dolor postoperatorio frente al abordaje abierto. Las imágenes en 3D proporcionadas, así como los brazos articulados del robot, permiten un mayor rango de movimiento de los instrumentos, convirtiendo a la cirugía robótica en un referente frente a la cirugía laparoscópica convencional. Además, no solo supone mejoras a nivel quirúrgico, sino

que también se han producido cambios en la enseñanza quirúrgica gracias a estas técnicas, utilizando modelos tridimensionales en vez de pacientes reales en los que los profesionales se entrenan antes de enfrentarse a una situación real.

Concretamente en Canarias, en el año 2024, se realizaron 889 intervenciones quirúrgicas asistidas por robot, un incremento del 9,62% respecto al 2023. Urología es la especialidad médica con más intervenciones robóticas, 402, seguida de cirugía general y digestiva, obstetricia y ginecología y cirugía torácica. El robot Da Vinci se ha incorporado al Servicio Canario de Salud desde 2019, lo que ha representado muchas ventajas en la recuperación del paciente: las cirugías son más precisas y el número de complicaciones derivadas de ellas se reducen.

Siendo innegable el avance de las técnicas quirúrgicas, la mejoría del paciente y el nuevo enfoque por parte del equipo quirúrgico, ¿dónde queda la figura de la enfermera quirúrgica? La enfermera de quirófano aún es considerada como una enfermera generalista a pesar de la especificidad de los cuidados que proporciona en esta área. El saber enfermero evoluciona a la par que lo hacen las nuevas técnicas quirúrgicas, siendo necesario una formación constante, generalmente a través de sus propios medios y experiencias para desarrollar su rol y adaptarse cada día al nuevo instrumental, técnicas y procedimientos. La calidad de los cuidados enfermeros repercute directamente en el estado clínico del paciente.

A continuación, se desarrolla una propuesta de plan de cuidados enfermero para un paciente intervenido en cirugía robótica, con los principales diagnósticos, objetivos e intervenciones que puede presentar de manera estandarizada, y que pueda servir como base o guía para llevar a cabo los cuidados necesarios.

PLAN DE CUIDADOS

Las necesidades de los pacientes se valoraron siguiendo los 11 Patrones Funcionales de Salud (PFS) de Marjory Gordon. Se realizaron entrevistas clínicas, así como una revisión de pacientes que han sido intervenidos a través de cirugía robótica, objetivándose unas complicaciones potenciales, que afectan principalmente a los patrones funcionales de salud 1, 2, 3, 5, 6 y 10, y que se reflejan en la siguiente tabla.

PFS 1: Percepción - Manejo de la salud Paciente pluripatológico	
PFS 2: Nutricional - Metabólico Alteración de la piel por herida quirúrgica y canalización de catéteres	
PFS 3: Eliminación Sondaje vesical Drenajes	
PFS 5: Sueño - Descanso Medicación para descansar durante ingreso hospitalario	
PFS 6: Cognitivo - Perceptivo Dolor	
PFS 10: Adaptación - Tolerancia al estrés Miedo, angustia y ansiedad Cambios de salud en breve periodo de tiempo	

Una vez realizadas las valoraciones de los pacientes (entrevista clínica y exploración física) y llevado a cabo el análisis de los datos obtenidos, se objetivan diversos diagnósticos enfermeros ante los que actuar durante el postoperatorio del paciente. Dos de ellos son diagnósticos de riesgo y el último focalizado en el problema (3, 4, 5), por lo que encontramos respectivamente:

- [00004] Riesgo de infección
- [00500] Riesgo de infección de la herida quirúrgica
- [00046] Deterioro de la integridad cutánea

Cabe destacar que la enfermera que lleve a cabo el plan de cuidados podrá establecer cuantos diagnósticos considere necesario, adaptándolos a las circunstancias clínicas del paciente y a los resultados que considere oportunos en cada caso.

PROBLEMA (NANDA)	RESULTADOS (NOC)	INTERVENCIONES (NIC)
INTRA Y POSTOPERATORIO ***[00004] Riesgo de infección*** ***r/c:*** Alteración de las defensas primarias (solución de continuidad cutánea), procedimientos terapéuticos invasivos (intervención	**[1924] Control del riesgo: proceso infeccioso** • *Indicador inicial:* [184204] Signos y síntomas de infección 1 2 3 4 5 *. • *Indicador tras intervención:*	**[6540] Control de infecciones** • Utilizar una técnica adecuada para el cuidado de las heridas • Lavarse las manos o utilizar desinfectante de manos antimicrobiano antes y después de cada actividad asistencial

quirúrgica mediante cirugía robótica, canalización de un catéter venoso central, catéteres venosos periféricos), lesiones tisulares (drenajes).	[184204] Signos y síntomas de infección 1 2 3 4 5.	• Mantener un entorno aséptico y una manipulación aséptica de todas las vías intravenosas y al cambiar todos las tubuladuras y frascos de soluciones intravenosas.
PROBLEMA (NANDA)	**RESULTADOS (NOC)**	**INTERVENCIONES (NIC)**
POSTOPERATORIO ***[00500] Riesgo de infección de la herida quirúrgica*** ***r/c:*** Intervención quirúrgica y la anestesia general	**[1924] Control del riesgo: proceso infeccioso** • *Indicador inicial:* [184204] Signos y síntomas de infección 1 2 3 4 5 • *Indicador tras intervención:* [184204] Signos y síntomas de infección 1 2 3 4 5	**[6550] Protección contra las infecciones** • Inspeccionar la existencia de eritema, calor extremo, o exudados en la piel y las mucosas. • Inspeccionar el estado de cualquier incisión o herida quirúrgica a intervalos regulares. • Monitorizar la vulnerabilidad a las infecciones (p. ej., menor capacidad de autocuidados, heridas abiertas, cirugía reciente).

PROBLEMA (NANDA)	**RESULTADOS (NOC)**	**INTERVENCIONES (NIC)**
INTRA Y POSTOPERATORIO ***[00046] Deterioro de la integridad cutánea*** ***r/c:*** Pérdida de continuidad de la piel tanto en las heridas quirúrgicas, como en los drenajes y los catéteres	**[1102] Curación de la herida: por primera intención.** • *Indicador inicial:* [110213] Aproximación de los bordes de la herida 1 2 3 4 5 • *Indicador tras intervención*: [110213] Aproximación de los bordes de la herida 1 2 3 4 5	**[6540] Control de infecciones** • Utilizar una técnica adecuada para el cuidado de las heridas • Lavarse las manos o utilizar desinfectante de manos antimicrobiano antes y después de cada actividad asistencial • Mantener un entorno aséptico y una manipulación aséptica de todas las vías intravenosas y al cambiar todas las tubuladuras y frascos de soluciones intravenosas.
	[1101] Integridad tisular: piel y membranas mucosas • *Indicador inicial*: [110113] Integridad de la piel 1 2 3 4 5 • *Indicador tras intervención*: [110113] Integridad de la piel 1 2 3 4 5	**[3662] Cuidados de las heridas: drenajes cerrados** • Evitar la transferencia de microorganismos (lavarse las manos y utilizar guantes limpios desechables). • Comprobar la permeabilidad, hermeticidad y estabilidad de la bomba y del catéter, teniendo cuidado de no retirar suturas de forma involuntaria, si están presentes. • Notificar la oclusión del catéter, los signos de infección o molestias, el desplazamiento de los tubos y los sistemas de drenaje que estén llenos. • Monitorizar la presencia de signos de infección, inflamación y molestias alrededor del drenaje

Asimismo, se objetivan otros diagnósticos menos relevantes, pero también relacionados con las complicaciones postoperatorias. El *[00132] Dolor agudo* debido a la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido; se plantea también el diagnóstico *[00250] Riesgo de lesión del tracto urinario* debido a la sonda vesical que se coloca durante la cirugía y se mantiene en días posteriores a la intervención; la necesidad de medicación para poder descansar durante la estancia hospitalaria, relacionado con el diagnóstico *[00337] Patrón de sueño ineficaz*, así como el *[00372] Regulación ineficaz de las emociones* relacionado con los cambios de salud en un breve periodo de tiempo. De nuevo, se podrán adoptar uno, dos o todos los diagnósticos propuestos según cada caso clínico y el criterio de la enfermera responsable.

PROBLEMA (NANDA)	**RESULTADOS (NOC)**	**INTERVENCIONES (NIC)**
POSTOPERATORIO ***[00132] Dolor agudo*** ***r/c:*** Intervención quirúrgica	**[1605] Control del dolor** • *Indicador inicial 1:* [160502] Reconoce el comienzo del dolor 1 2 3 4 5 [160516] Describe el dolor 1 2 3 4 5 • *Indicador tras intervención*: [160502] Reconoce el comienzo del dolor 1 2 3 4 5 [160516] Describe el dolor 1 2 3 4 5	**[1410] Manejo del dolor: agudo** ● Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que lo alivian y agudizan. ● Modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del paciente al tratamiento. ● Identificar la intensidad del dolor durante los movimientos en las actividades de recuperación

PROBLEMA (NANDA)	**RESULTADOS (NOC)**	**INTERVENCIONES (NIC)**
INTRA Y POSTOPERATORIO ***[00250] Riesgo de lesión del tracto urinario*** ***r/c:*** Colocación de sonda vesical para proceso quirúrgico y postoperatorio	**[1908] Detección del riesgo** • *Indicador inicial*: [190801] Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos 1 2 3 4 5 [192401] Reconoce los factores personales de riesgo de infección 1 2 3 4 5 • *Indicador tras intervención*: [190801] Reconoce los signos y síntomas que indican riesgos 1 2 3 4 5 [192401] Reconoce los factores personales de riesgo de infección 1 2 3 4 5	**[1876] Cuidados del drenaje: urinario** ● Mantener la permeabilidad del sistema de catéter urinario. ● Asegurarse de retirar el catéter en cuanto esté indicado por el estado del paciente. ● Mantener una higiene de las manos antes, durante y después de la inserción o manipulación del catéter. ● Monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, la consistencia, el olor, el volumen y el color, según corresponda. ● Vigilar los signos y síntomas de retención urinaria, infección del tracto

		urinario, deshidratación o sobrecarga de líquidos. ● Registrar la hora de la primera micción después del procedimiento, según corresponda.
	[1924] Control del riesgo: proceso infeccioso ● *Indicador inicial*: [192405] Identifica los signos y síntomas de infección 1 2 3 4 5 ● *Indicador tras intervención*: [192405] Identifica los signos y síntomas de infección 1 2 3 4 5	**[6550] Protección contra las infecciones** ● Monitorizar la vulnerabilidad a las infecciones ● Mantener la asepsia para la persona de riesgo

PROBLEMA (NANDA)	**RESULTADOS (NOC)**	**INTERVENCIONES (NIC)**
POSTOPERATORIO ***[00337] Patrón de sueño ineficaz*** ***r/c:*** Estancia en el hospital	**[2009] Estado de comodidad: entorno** ● *Indicador inicial:* [200903] Entorno favorable para el sueño 1 2 3 4 5 ● *Indicador tras intervención:* [200903] Entorno favorable para el sueño 1 2 3 4 5	[1850] Mejora del sueño ● Tener en cuenta el ciclo regular de sueño y vigilia en la planificación de los cuidados. ● Disminuir o eliminar los cuidados nocturnos rutinarios no esenciales ● Determinar el patrón de sueño y actividad. ● Regular los estímulos del ambiente para mantener los ciclos día-noche normales, según esté indicado.

PROBLEMA (NANDA)	**RESULTADOS (NOC)**	**INTERVENCIONES (NIC)**
PRE Y POSTOPERATORIO ***[00372] Regulación ineficaz de las emociones*** ***r/c:*** estrés producido por los cambios de salud en corto periodo de tiempo	**[1212] Nivel de estrés** ● *Indicador inicial:* [186201] Factores que causan estrés 1 2 3 4 5 ● *Indicador tras intervención*: [186201] Factores que causan estrés 1 2 3 4 5	**[5270] Apoyo emocional** ● Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para afrontar sus limitaciones y manejar los cambios de estilo de vida ● Garantizar la intimidad y la confidencialidad ● Animar a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza
	[1302] Afrontamiento ● *Indicador inicial*: [130226] Identifica estrategias de afrontamiento centradas en el problema 1 2 3 4 5	**[5230] Mejora de afrontamiento** ● Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad ● Proporcionar un ambiente de aceptación ● Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para afrontar sus

	• *Indicador tras intervención*: [130226] Identifica estrategias de afrontamiento centradas en el problema 1 2 3 4 5	limitaciones y manejar los cambios de estilo de vida • Garantizar la intimidad y la confidencialidad • Animar a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza

* En resultados NOC se establecerá una puntuación para un indicador inicial/actual y tras realizar una determinada intervención de enfermería, y comprobar si los cuidados han sido efectivos. La escala Likert de 5 puntos tiene según la escala con la que se valora el siguiente significado: (1) *resultado peor posible, gravemente comprometido, grave, ninguno o nunca demostrado*; (2) *sustancialmente comprometido, sustancial, escaso o raramente demostrado;* (3) *moderadamente comprometido, moderado o a veces demostrado;* (4) *levemente comprometido, leve, sustancial o frecuentemente demostrado;* (5) *resultado ideal, ninguno, no comprometido, extenso o demostrado*.

Al alta hospitalaria de los pacientes, podemos asumir que los cuidados recibidos durante la estancia hospitalaria fueron satisfactorios para todos los pacientes debido a que la mayoría, durante su ingreso postquirúrgico, no presentaron infecciones y la evolución de las lesiones tisulares fue favorable. No obstante, se podría dar el alta con los siguientes diagnósticos activos o los necesarios según las circunstancias clínicas del paciente:

- [00046] Deterioro de la integridad cutánea.
- [00500] Riesgo de infección de la herida quirúrgica.

Anexo al informe de cuidados de enfermería, se entregan unas recomendaciones al alta con el fin de evitar la prolongación de los diagnósticos activos.

DISCUSIÓN

Las cirugías asistidas por robot representan un avance significativo en la evolución de las intervenciones quirúrgicas, tanto por la técnica como por su menor invasividad, lo que reduce las complicaciones en el paciente.

El abordaje enfermero incluye la importancia de los cuidados tanto pre y post quirúrgicos como los intra operatorios. La valoración de enfermería en todas las esferas del paciente, a través de los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon ha permitido identificar las necesidades más prioritarias y abordar las intervenciones centradas en la prevención de infecciones, el cuidado de las heridas quirúrgicas y el autocuidado de los pacientes. Los planes de cuidados dan visibilidad y voz al proceso

enfermero, y en el contexto quirúrgico, donde la figura de la enfermera quirúrgica es clave, realza su importancia.

En conclusión, estos casos no ponen solo de manifiesto el avance quirúrgico que ha supuesto la introducción de la cirugía robótica en el Hospital Universitario de Canarias, sino también la importancia de establecer planes de cuidados basados en las necesidades del paciente que mejoren su pronóstico clínico y calidad de vida.



BIBLIOGRAFÍA

1. Valero R, Ko Y, Chauhan S, Schatloff O, Sivaraman A, Coelho R. Cirugía Robótica: Historia e impacto en la enseñanza. Actas Urol Esp. 2011;35(9):540-545. Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/aue/v35n9/original5.pdf
2. Servicio Canario de Salud. Los hospitales del SCS incrementan en un 9,62 por ciento la actividad de cirugía robótica durante 2024. 2025. Disponible en: https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/los-hospitales-del-scs-incrementan-en-un-962-por-ciento-la-actividad-de-cirugia-robotica-durante-2024/
3. Herdman TH, Kamitsuru S, Lopes CT, eds. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2024–2026. 13ª ed. Barcelona: Elsevier; 2024. Disponible en: https://www-clinicalkey-com.accedys2.bbtk.ull.es/student/nursing/nnn/nanda/codigos
4. Moorhead S, Swanson E, Johnson M, eds. Nursing outcomes classification (NOC): measurement of health outcomes. 7th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2023. Disponible en: https://www-clinicalkey-com.accedys2.bbtk.ull.es/student/nursing/nnn/noc/codigos
5. Wagner CM, Butcher HK, Clarke MF, eds. Nursing Interventions Classification (NIC). 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2023. Disponible en: https://www-clinicalkey-com.accedys2.bbtk.ull.es/student/nursing/nnn/nic/codigos